Existence d'un quadruplet diophantien fort

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.15 (Dujella, 2026). Existe-t-il un quadruplet diophantien fort, c'est-à-dire un ensemble de quatre rationnels non nuls $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ tels que $a_i a_j + 1$ soit un carré parfait pour tout $1 \leqslant i, j \leqslant 4$?

Remarque. Il existe des exemples de quadruplets diophantiens « presque forts », où toutes les conditions d'un quadruplet fort sont vérifiées sauf que $a_3 a_4 + 1$ n'est pas un carré, par exemple $\{\frac{140}{51}, \frac{2223}{30464}, \frac{278817}{33856}, \frac{3182740}{17661}\}$ (Dujella-Petričević, Experiment. Math. **17** (2008), 83–89), mais on ne sait pas s'il en existe une infinité.